

# Validatie-run protocol

## stairlift live 3D telemetry

Nout Mulder • DeVi Comfort

**Run-info** (invullen vóór je begint):

Datum: \_\_\_\_\_

Tijd start: \_\_\_\_\_

Tijd eind: \_\_\_\_\_

Locatie / klant: \_\_\_\_\_

Lift serial / ID: \_\_\_\_\_

Software-versie: \_\_\_\_\_

Tester: \_\_\_\_\_

Begeleider aanwezig? ☐ ja ☐ nee

### Overzicht

Eén rijbeweging op- en neer, één rail, vier metingen + twee observaties. Doel: elk DV1–DV3 criterium in de validatie-tabel van het verslag van een echt cijfer voorzien in plaats van [meet].

**Belangrijk: dit is gewoon de lift normaal omhoog en omlaag rijden met de joystick/knoppen op de stoel.** Geen firmware-calibratie mode (die CalibrationRunService flow in de code is voor installatie, niet voor validatie). De firmware kent zijn rail al; wij kijken alleen mee.

### Wat we WEL testen

- Of onze `IpcEncoderMapper` cumulatief de juiste positie oplevert door pulse-counts van straight + bend segmenten te integreren
- Of de Catmull-Rom interpolatie en quaternion-compositie van de chair op het scherm overeenkomen met de werkelijkheid
- Of het Kalman-filter encoder-ruis significant reduceert
- Of de Bluetooth round-trip binnen het 100 ms budget blijft
- Of de hele pipeline live, end-to-end, soepel werkt

### Wat we NIET testen

- Encoder-hardware (al door DeVi geverifieerd)
- Firmware pulse-cost constanten (al geverifieerd)
- Lengte van bochten met meetlint (kan niet accuraat; lengte wordt door de firmware berekend uit  $\text{pulse-count} \times \text{bend-radius} \times \text{segment-hoek}$ )

Dus: markers plak je **alleen op rechte stukken en bij de stations**. Bochten meten we niet — de software berekent ze, en indirect testen we of die berekening klopt door te kijken of de chair op de *volgende* marker (op een rechte na de bocht) komt waar verwacht.

Pass/fail logica:

**DV1(b)** pass:  $T1 \leq 100 \text{ ms}$

**DV2(b)** pass:  $\max(T4) \leq 5 \text{ mm op rail} \leq 5 \text{ m}; \leq 10 \text{ mm op langere rail}$

**DV3(b)** pass:  $T2 / T3 \geq 10$  (factor tien jitter-reductie)

| ID | Meting / observatie                                    | Voor            |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|
| T1 | Bluetooth round-trip tijd (run-gemiddelde, ms)         | DV1(b)          |
| T2 | Raw encoder jitter, stationair, 10 s (pulses)          | DV3(b) baseline |
| T3 | Kalman-filtered jitter, stationair, 10 s               | DV3(b)          |
| T4 | Positie-error bij referentiepunten (mm)                | DV2(b)          |
| O1 | Visuele smoothness (geen jumps, oscillation, snapping) | observation     |
| O2 | Anomalieën (BT drops, checksum errors, glitches)       | observation     |

## 1 Materiaal-checklist

- ☐ Toegang tot één werkende fysieke stairlift
- ☐ Meetlint (rolmaat) met mm-graduatie, minimaal 5 m lang
- ☐ Schilderstape of stickertjes voor 4–5 markers
- ☐ Tablet met de app (UP-Studio debug build, recent geïnstalleerd)
- ☐ Tablet-oplader (alleen voor opladen achteraf)
- ☐ Telefoon voor foto's van het scherm bij elke marker (mag dezelfde zijn als de tablet als die alleen wordt)
- ☐ Pen + dit document uitgeprint
- ☐ Tijd: ~1 uur op de lift, daarna ~15 min thuis voor data-pull
- ☐ Voor de data-pull achteraf: laptop + USB-kabel + adb tools. Niet nodig tijdens de rijbeweging zelf.

## 2 Logfile-capture

De TestLogger autoload in de app schrijft alle validatie-events automatisch naar een file op de tablet, in de app-private external storage map (geen permissies nodig). Geen handmatig print-redirect of `adb logcat` vereist tijdens de rijbeweging zelf. Je hoeft de tablet niet met USB-kabel aan een laptop te koppelen tijdens het rijden — alleen *na* de run om het bestand te pullen.

### 2.1 Wat er automatisch gelogd wordt

Zodra je de app opent:

- [CSV] per encoder-meting (~20 Hz tijdens beweging)
- [BT\_RTT] per request/response paar (round-trip in ms)
- [BASELINE\_START] / [BASELINE\_END] bij knop-druk
- [MARKER] per MARK-druk, inclusief encoder en positie
- [VALIDATION\_SUMMARY] bij Print summary

Bestand op de tablet:

```
/storage/emulated/0/Android/data/com.devistairlifts/files/
validation_logs/session_<datetime>.log
```

In de app onderaan de *Validatie / Tests* sectie zie je de huidige bestandsnaam en het aantal regels.

## 2.2 Knop *Nieuw logfile*

Sluit het huidige bestand en opent een nieuw bestand. Counters van de sessie worden ook gereset. Gebruik dit als je een nieuwe sessie wilt starten (bv. na een testrun in demo-modus en vóór de echte run op de lift).

## 2.3 Na de rijbeweging: log pullen via adb

Tablet via USB aansluiten op de laptop, dan:

```
adb devices # bevestig dat tablet zichtbaar is
mkdir -p ~/logs/tablet
adb pull /storage/emulated/0/Android/data/com.devistairlifts/files/\
validation_logs/ ~/logs/tablet/
```

Alle session\_\*.log bestanden staan dan in ~/logs/tablet/.

## 2.4 Sanity-check vóór vertrek

- ☐ App opent zonder errors in Live-tab
- ☐ Onderaan Validatie-sectie zie je: *Log: session\_\*.log (N regels)*
- ☐ Connect via *Demo* entry → CSV samples teller in app loopt
- ☐ Klik **MARK** → markers teller loopt op, log-regels teller loopt op
- ☐ Klik **Start baseline** → status wordt oranje *BASELINE ACTIEF*
- ☐ Klik **Nieuw logfile** → bestandsnaam in label verandert

**Sanity-check voltooid op (datum/tijd):** \_\_\_\_\_

### 3 Op locatie — marker setup

#### 3.1 Stap 0a — Lift uit en rail meten

- ☐ Lift uitgeschakeld, sleutel uit, hoofdschakelaar uit
- ☐ Meet de *totale* rail-lengte met meetlint (van bottom-stootblok tot top-stootblok)
- ☐ Tel het aantal horizontale bends visueel
- ☐ Schat globaal welke segment-types (straight, up-bend, down-bend, h-left, h-right)

**Totale rail-lengte:** \_\_\_\_\_ mm

**Aantal horizontale bends:** \_\_\_\_\_

**Aantal verticale bends:** \_\_\_\_\_

**Omschrijving rail (bv. “rechte traploop met één bocht onderaan”):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 3.2 Stap 0b — Marker-posities kiezen en meten

**Markers alleen op rechte stukken en bij de stations.** Bochten sla je over — die kun je niet accuraat met meetlint meten.

Plan voor markers:

1. MP1 — vlak bij bottom station (op de eerste rechte, ~100–300 mm vanaf bottom)
2. MP2 — midden van een lang recht stuk
3. MP3 — net na een bocht, op een recht stuk (zo test je of de software de bocht correct integreert)
4. MP4 — volgend recht stuk
5. MP5 — vlak bij top station (op de laatste rechte)

Per marker: plak een stukje tape, meet de positie ten opzichte van bottom station langs het rechte stuk waar de marker zit, en noteer hieronder.

*Tip: zet markers op de buitenkant van de rail waar een herkenbaar punt op de chair (bv. wielkje, plaatje) duidelijk zichtbaar overheen rolt. Zo zie je tijdens de rijbeweging precies wanneer de marker gepasseerd wordt.*

| ID  | Beschrijving (welk recht stuk?) | Fysieke positie (mm) |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| MP1 |                                 |                      |
| MP2 |                                 |                      |
| MP3 |                                 |                      |
| MP4 |                                 |                      |
| MP5 |                                 |                      |

## 4 De rijbeweging zelf

### 4.1 Stap 0c — Opstart en verbinding (~10 min)

*Wat je doet:* tablet aan, app openen, verbinden met lift, nieuw logfile starten.

- ☐ Lift aan (sleutel om)
- ☐ Tablet aan, app openen (UP-Studio)
- ☐ Ga naar *Live*-tab (laatste knop in zijbalk)
- ☐ Bluetooth: kies de juiste lift uit de dropdown → tik **Connect**
- ☐ Wacht tot status *Verbonden* verschijnt (groen), lift-naam in oranje
- ☐ Tik **Nieuw logfile** in Validatie-sectie → start frisse sessie
- ☐ Onder Validatie-sectie zie je: *Log: session\_YYYYMMDD\_HHMMSS.log*
- ☐ *CSV samples* teller loopt op zodra encoder-data binnenkomt

**Klok-tijd app gestart:** \_\_\_\_\_

**Klok-tijd BT verbonden:** \_\_\_\_\_

**Probleem-oplossing:** Geen [CSV] regels? Controleer of de status *Verbonden* is (groene tekst). Geen [BT\_RTT]? Check of de BT-verbinding écht actief is, niet demo-modus. App crash? Stop, herstart, noteer hieronder.

**Eventuele opstart-issues:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 4.2 Stap 1 — Stationaire baseline (10 s — voor T2 en T3)

*Wat je doet:* chair staat helemaal stil, je laat 10 seconden data lopen. Markeer begin en eind met de knoppen in de Validatie-sectie van de app.

- ☐ Chair op MP1 (bottom-marker), motoren uit, chair geheel stil
- ☐ Wacht ~5 s zodat eventuele opstartfluctuaties verdwijnen
- ☐ Tik **Start baseline** ([BASELINE\_START] regel verschijnt in log)
- ☐ Status verandert naar *BASELINE ACTIEF* (oranje)
- ☐ Noteer hieronder onmiddellijk de klok-tijd
- ☐ Wacht 10 seconden (gebruik telefoon-timer)
- ☐ Tik **Eind baseline** ([BASELINE\_END] regel)
- ☐ Status verandert naar *Niet actief (1 voltooid)*
- ☐ Noteer eind-klok-tijd

Baseline start (klok-tijd, hh:mm:ss): \_\_\_\_\_

Baseline eind (klok-tijd, hh:mm:ss): \_\_\_\_\_

Encoder-waarde tijdens baseline (van scherm aflezen): \_\_\_\_\_ pulses

Visuele observatie tijdens baseline (was er zichtbare beweging op het scherm?):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**4.3 Stap 2 — Rijbeweging Bottom → Top**

*Wat je doet:* de lift rijdt langzaam van bottom naar top. Bij elke marker tik je **MARK** in de app + maak je foto + noteer je in de tabel hieronder de getoonde positie.

- ☐ Joystick / startknop op de lift indrukken
- ☐ Lift begint te bewegen, vermoedelijk langzaam (firmware speed 20–50)

Klok-tijd run B→T gestart: \_\_\_\_\_

Bij elke marker (MP1 t/m MP5) doe je:

1. **Kijken** naar de fysieke chair en de markers
2. **Op het moment dat de chair fysiek over de marker rijdt:** tik de grote **MARK** knop in de Validatie-sectie. Op desktop kan ook *spatie*. Genereert [MARKER] n=N label="MPN" regel in log
3. Maak *foto* van het scherm: zorg dat de getoonde positie zichtbaar is
4. Lees de getoonde positie af (mm of % of normalized 0–1, wat de UI ook toont) en noteer in de tabel hieronder

**Tip:** tik *nét voor* de marker; menselijke reactietijd is ~200 ms en de chair is traag genoeg dat een tikje vroeg/laat niet veel uitmaakt. De counter in de app loopt automatisch: *Volgende: MP1* wordt *Volgende: MP2* na elke tik.

| Marker    | Klok-tijd | Foto?                                                    | Display toont | Observatie (smooth? glitch?) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| MP1 (B→T) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |                              |
| MP2 (B→T) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |                              |
| MP3 (B→T) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |                              |
| MP4 (B→T) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |                              |
| MP5 (B→T) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |                              |

- ☐ Lift bereikt top station

Klok-tijd lift bij top: \_\_\_\_\_

Globale indruk B→T (smooth motion, geen jumps?):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4.4 Stap 3 — Rijbeweging Top → Bottom (terugweg)**

*Idem als stap 2, maar omgekeerd. Levert tweede meting per marker.*

- ☐ Joystick activeren in tegengestelde richting

**Klok-tijd run T→B gestart:** \_\_\_\_\_

| Marker    | Klok-tijd | Foto?                                                    | Display toont | Observatie |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| MP5 (T→B) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |            |
| MP4 (T→B) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |            |
| MP3 (T→B) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |            |
| MP2 (T→B) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |            |
| MP1 (T→B) |           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |               |            |

**Klok-tijd lift weer bij bottom:** \_\_\_\_\_

**4.5 Stap 4 — Afsluiten**

- ☐ Lift uit, sleutel uit
- ☐ App netjes stoppen (Ctrl+C in terminal, geen kill -9)
- ☐ Controleer logfile: open in editor, scroll door, verifieer aanwezigheid van [CSV], [MARKER], [BT\_RTT] regels
- ☐ Tape van rail halen
- ☐ Foto's naar laptop overzetten (bij voorkeur direct, anders binnen 24 u)

**Aantal [CSV] regels in logfile (ongeveer):** \_\_\_\_\_

**Aantal [BT\_RTT] regels:** \_\_\_\_\_

**Aantal [MARKER] regels (verwacht:  $10 \times$  + 2 baseline):** \_\_\_\_\_

**4.6 Observaties opschrijven (binnen 10 min na de run!)**

Geheugen vervaagt snel. Schrijf nu op wat je zag, ook als het allemaal goed ging.

**O1 — Visuele smoothness:**


---



---



---

**O2 — Anomalieën (BT drops, glitches, vreemd gedrag):**


---



---



---

## 5 Post-run analyse (thuis / op kantoor)

### 5.1 T1 — Gemiddelde BT round-trip

Commando:

```
grep "\[BT_RTT\]" ~/logs/tablet/session_*.log | \
  awk -F"rtt_ms=" '{print $2}' | \
  awk '{sum+=$1; n++;} END {printf "T1 = %.1f ms (n=%d samples)\n", sum/n, n}'
```

**T1 resultaat:** \_\_\_\_\_ ms

**n samples:** \_\_\_\_\_

**DV1(b) pass?** ☐ ja ( $\leq 100$  ms) ☐ nee

### 5.2 T2 + T3 — Encoder jitter, stationaire baseline

Extract de stationaire window uit het CSV-log. Eerst de hele CSV grep'en:

```
cat ~/logs/tablet/session_*.log | grep "\[CSV\]" | sed 's/\[CSV\] //' \
> ~/logs/csv_data.csv
```

Open `csv_data.csv` in een spreadsheet of in Python. Filter de regels waarvan de timestamp tussen je baseline-start en baseline-eind klok-tijd valt (zie stap 1; convert hh:mm:ss naar ticks\_msec). Bereken binnen dat venster:

- $T2 = \max(raw\_encoder) - \min(raw\_encoder)$
- $T3 = \max(display\_pos) - \min(display\_pos)$ , omgerekend naar pulses

**T2 raw jitter (peak-to-peak):** \_\_\_\_\_ pulses (dus  $\pm$  \_\_\_\_\_ pulses)

**T3 Kalman jitter (peak-to-peak):** \_\_\_\_\_ pulse-equivalent

**Ratio T2/T3:** \_\_\_\_\_  $\times$

**DV3(b) pass?** ☐ ja (ratio  $\geq 10$ ) ☐ nee

### 5.3 T4 — Positie-error per marker

Voor elke marker: vergelijk fysieke positie (sectie 4) met getoonde positie. Marker-passage log-regels:

```
grep "\[MARKER\]" ~/logs/tablet/session_*.log
```

De `display_pos` in de log is normalized (0–1). Omrekenen naar mm: `display_pos × rail_length_mm`.

| Marker | Fysiek (mm) | Display B→T (mm) | Display T→B (mm) | Avg (mm) | Error   mm |
|--------|-------------|------------------|------------------|----------|------------|
| MP1    |             |                  |                  |          |            |
| MP2    |             |                  |                  |          |            |
| MP3    |             |                  |                  |          |            |
| MP4    |             |                  |                  |          |            |
| MP5    |             |                  |                  |          |            |

**T4 max error:** \_\_\_\_\_ mm

**T4 gemiddelde error:** \_\_\_\_\_ mm



**Rail-lengte was:** \_\_\_\_\_ mm threshold: ☐ 5 mm ( $\leq 5$  m) ☐ 10 mm (larger)  
**DV2(b) pass?** ☐ ja ( $\max \leq \text{threshold}$ ) ☐ nee

## 6 Verslag invullen

Open `project/main.tex`, ga naar `Table tab:validation` (rond regel 1100). Vervang [meet] per rij:

| Verslag-rij                       | Bron       | In te vullen       | Pass/fail tekst                                                        |
|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rail length                       | sectie 4   | _____ mm           | —                                                                      |
| Number of horizontal bends        | sectie 4   | _____              | —                                                                      |
| Position error at end station     | MP1 of MP5 | _____ mm           | DV2(b): <input type="checkbox"/> pass<br><input type="checkbox"/> fail |
| Max position error at ref. points | T4 max     | _____ mm           | DV2(b): <input type="checkbox"/> pass<br><input type="checkbox"/> fail |
| Encoder jitter (raw, stationary)  | T2         | $\pm$ _____ pulses | —                                                                      |
| Encoder jitter (after Kalman)     | T3         | _____ pulses       | DV3(b): <input type="checkbox"/> pass<br><input type="checkbox"/> fail |
| Bluetooth round-trip time         | T1         | _____ ms           | DV1(b): <input type="checkbox"/> pass<br><input type="checkbox"/> fail |
| Visual smoothness through bends   | O1         | korte zin          | —                                                                      |

**Logged events paragraaf** (regel ~1126): vul werkelijke observaties O2 in.

Build PDF:

```
cd project && latexmk -pdf main.tex
```

Commit:

```
git add project/main.tex project/main.aux project/main.fdb_latexmk \
  project/main.fls project/main.log project/main.pdf
git commit -m "validate: fill measurement results from physical run"
```

## 7 Eerlijkeheids-regels

- ☐ Bij failure (criterium niet gehaald): noteer de werkelijke waarde, markeer *fail*, en bespreek de oorzaak in de Conclusion van het verslag. Niet “een tweede run doen tot het past”.
- ☐ Eén run is genoeg voor proof-of-concept; N=1 is duidelijk in de Limitations vermeld.
- ☐ Bewaar de raw logfile in `logs/` (niet committen, te groot). Bewaar wel een geanonimiseerde samenvatting als `logs/run_summary.txt`.
- ☐ Niets verzinnen. Als T1 niet gemeten is wegens ontbrekende instrumentatie, rapporteer dat: “BT round-trip not measured in this run; instrumentation required for future validation.”

**Afsluitende notities / lessons learned:**

---

---

---

---

Versie van dit protocol: 28 mei 2026. Plak een ingevulde kopie bij het verslag op de map / sla op in logs/.